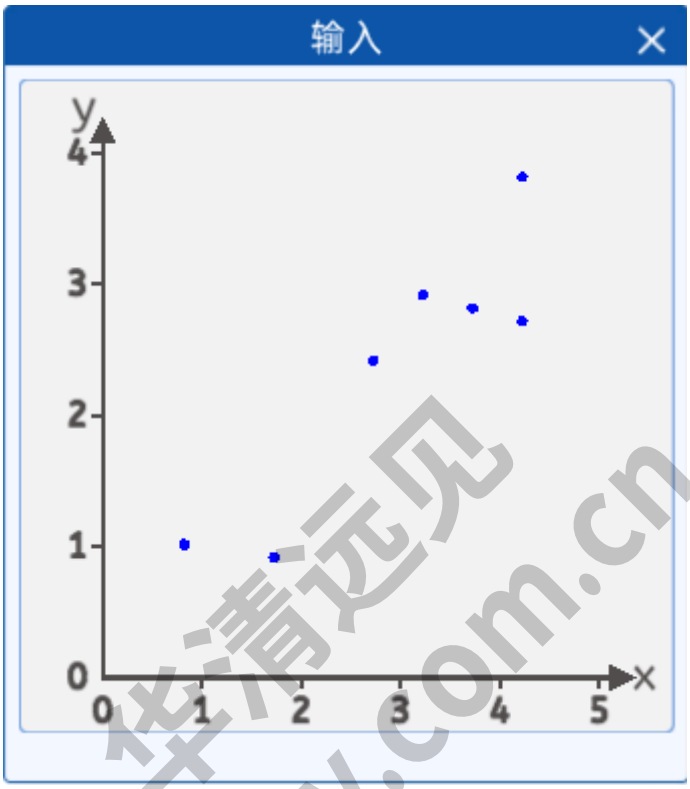
华清远见 HQYJ.COM

1. 基础原理

有这样一种植物，在不同的温度下生长的高度是不同的，对不同温度环境下，几颗植物的环境温度（横坐标），植物生长高度（纵坐标）的关系进行了采集，并且将它们绘制在一个二维坐标中，其分布如下图所示：

坐标分别为[4.2, 3.8]，[4.2, 2.7]，[2.7, 2.4]，[0.8, 1.0]，[3.7, 2.8]，[1.7, 0.9]，[3.2, 2.9]。



在前向传播过程中，我们已经“拟合”出了一条直线来描述植物的环境温度与其生长高度的关系，但令损失函数 $\bar{e}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i-wx_i)^2$ 值最小的直线是我们一次次的通过手动修改参数w的值来得到的，而我们希望在随便输入一个参数后，这个参数可以根据“我们的期望”去“自动修改”，而不是耗费人力来不断修改参数。基于此，有了反向传播这个过程。

1.1 前向传播与反向传播的区别

前向传播是在参数固定后，向公式中传入参数，进行预测的一个过程。当参数值选择的不恰当时，会导致最后的预测值不符合我们的预期，于是我们就需要重新修改参数值。

在前向传播实验中时，我们都是通过手动修改w值来使直线能更好的拟合散点。

反向传播是在前向传播后进行的，它是对参数进行更新的一个过程，反向传播的过程中参数会根据某些规律修改从而改变损失函数的值。

1.2 损失函数

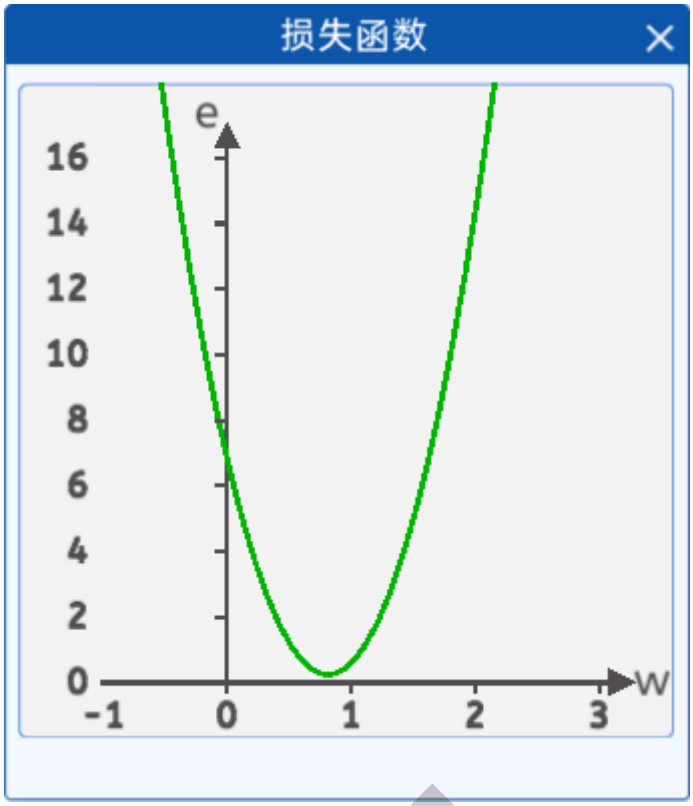
给出直线公式y=wx+b，令 b=0。在前向传播时，得到均方差损失函数：，根据该表达式，可以发现，损失函数是一个关于w的一元二次方程：

$$\bar{e}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i^2w^2-\frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n}x_iy_iw+\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}y_i^2$$

并且 w^2 的参数是x_i^2，它永远大于零，于是函数图像的开口永远朝上，如下图所示。

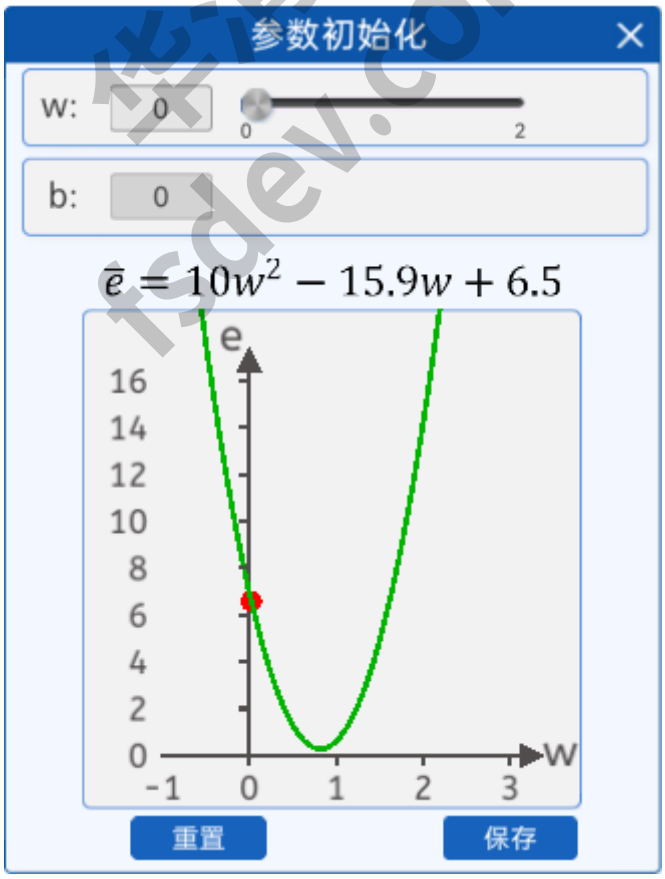
华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM



1.3 参数初始化

之前有讲，反向传播自己会不断的修改参数，即w，那么需要给w一个初始化的值让它去修改，这个w可以是随便给一个数或者让代码去随机定一个，它可以是0或者非0的数。损失的值会根据w的变化而变化。



1.4 梯度

在这里插入一个新的概念：梯度下降。

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

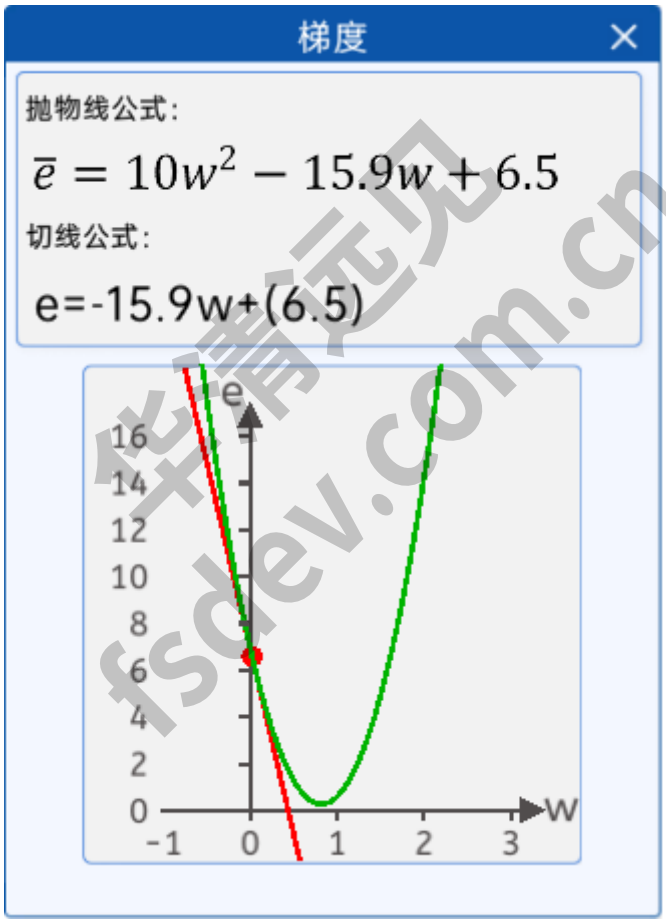
假设你在一个陌生的山地上，你想找到一个谷底，那么肯定是想沿着向下的坡行走，如果想尽快的走到谷底，那么肯定是要沿着最陡峭的坡下山。每走一步，都找到这里位置最陡峭的下坡走下一步，这就是梯度下降。

在这个比喻中，梯度就像是山上的坡度，告诉我们在当前位置上地势变化最快的方向。为了尽快走向谷底，我们需要沿着最陡峭的坡向下行走，而梯度下降算法正是这样的方法。

每走一步，我们都找到当前位置最陡峭的下坡方向，然后朝着该方向迈进一小步。这样，我们就在梯度的指引下逐步向着谷底走去，直到到达谷底（局部或全局最优点）。

在机器学习中，梯度表示损失函数对于模型参数的偏导数。具体来说，对于每个可训练参数，梯度告诉我们在当前参数值下，沿着每个参数方向变化时，损失函数的变化率。通过计算损失函数对参数的梯度，梯度下降算法能够根据梯度的信息来调整参数，朝着减少损失的方向更新模型，从而逐步优化模型，使得模型性能更好。

在 $\bar{e} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 w^2 - \frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i y_i w + \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i^2$ 这个二元一次方程中，损失函数对于参数 w 的梯度就是关于 w 点的切线斜率。梯度下降算法会根据该斜率的信息来调整参数 w，使得损失函数逐步减小，从而找到使得损失最小化的参数值，优化模型的性能。



1.5 优化过程显示

在损失函数关于w的表达式中，确实存在一个w，使得损失函数的值最小。

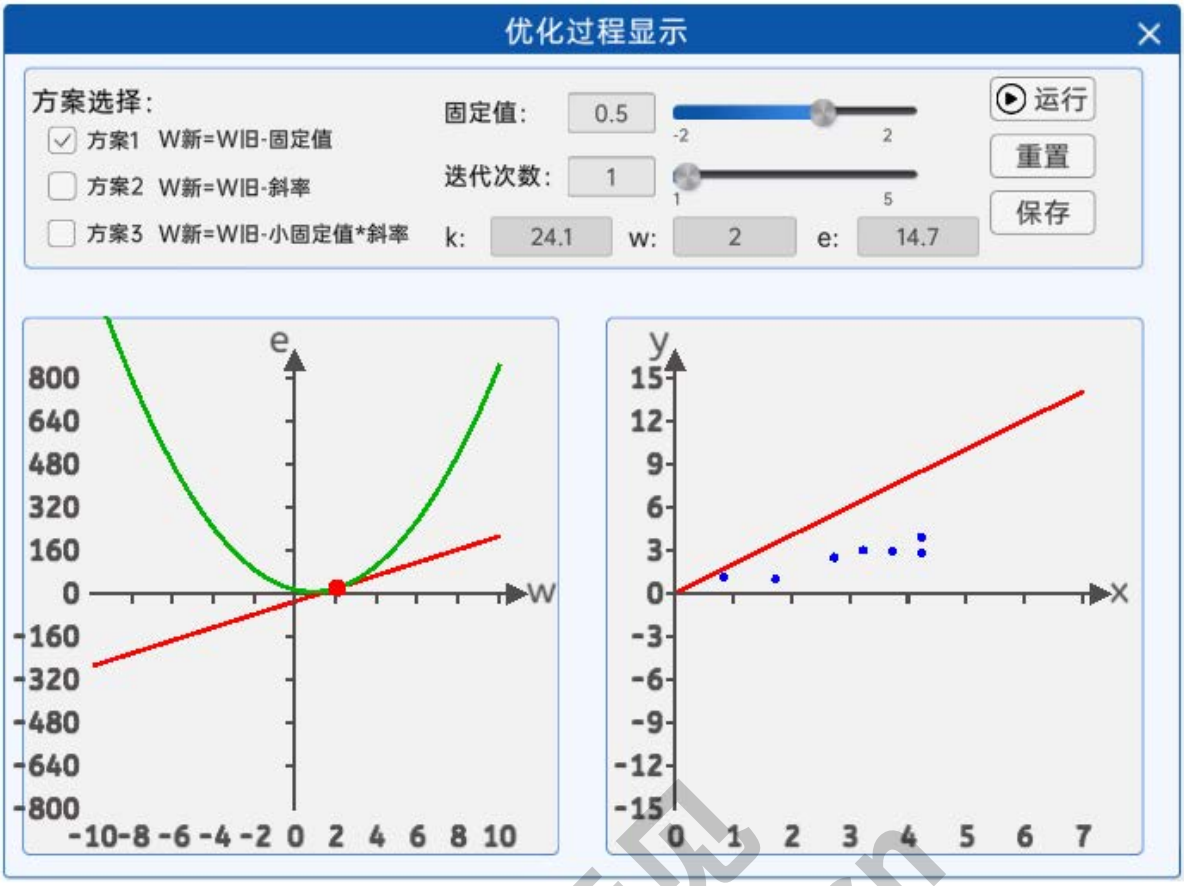
固定值法

那么如果在更新w的时候，采用旧的w减去一个固定的值，不就可以实现让w逐步变小吗？

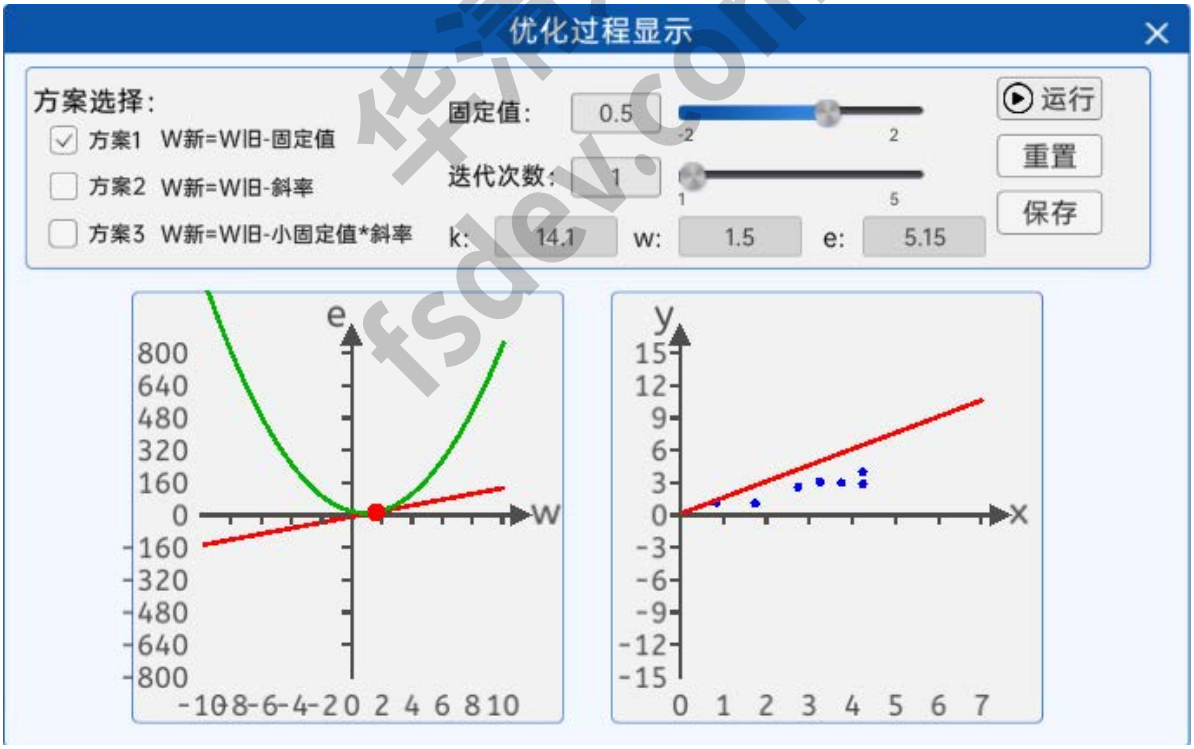
其公式如下所示：

$$w_{新} = w_{旧} - 固定值$$

华清远见 fsdev.com.cn



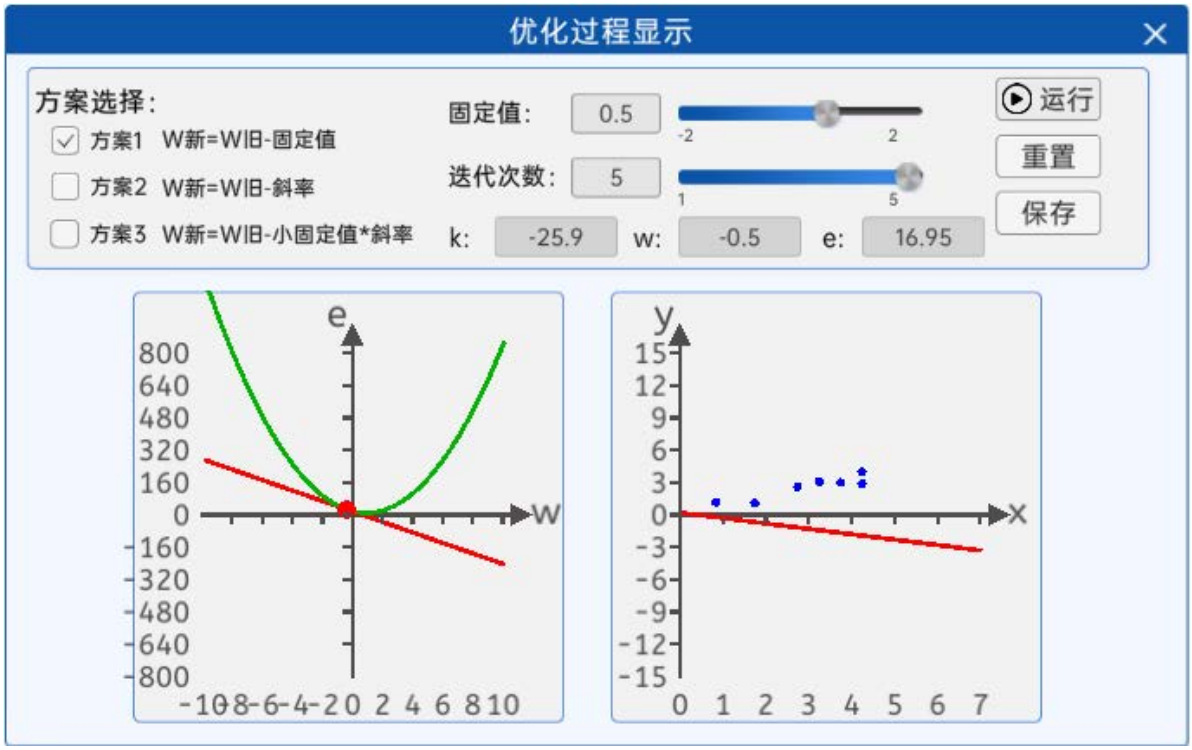
初始化的w是2，当使用0.5的固定值进行一次反向传播（迭代）时，得到新的w=1.5。损失的值变小了，如下图所示：



但是进行5次迭代后，新的w成了-0.5。从下图中明显看到损失的值在经历了最小点后又变大了。

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM



所以，在反向传播的过程中，通过将w减去一个固定值来不断更新w，从而改变损失函数的值是一种方法，但这样做的弊端有两个：

1. 当固定值的正负确定后，就意味着w的更新方向确定了，比如w>0时，w的值是不断减小的，w<0时，w的值是不断变大的。
2. 不能够准确的更新到令损失值最小的w值，比如最合适的w值为0.8，现在的w值为1，而固定值为0.5，那么就会跳过0.8，直接变成0.5，并且如果还没迭代完，还会变成0，-0.5，...。

也就是说，想通过该方法更新到最好的w值，要么事先算好，要么碰运气，总之效果很差。

斜率法

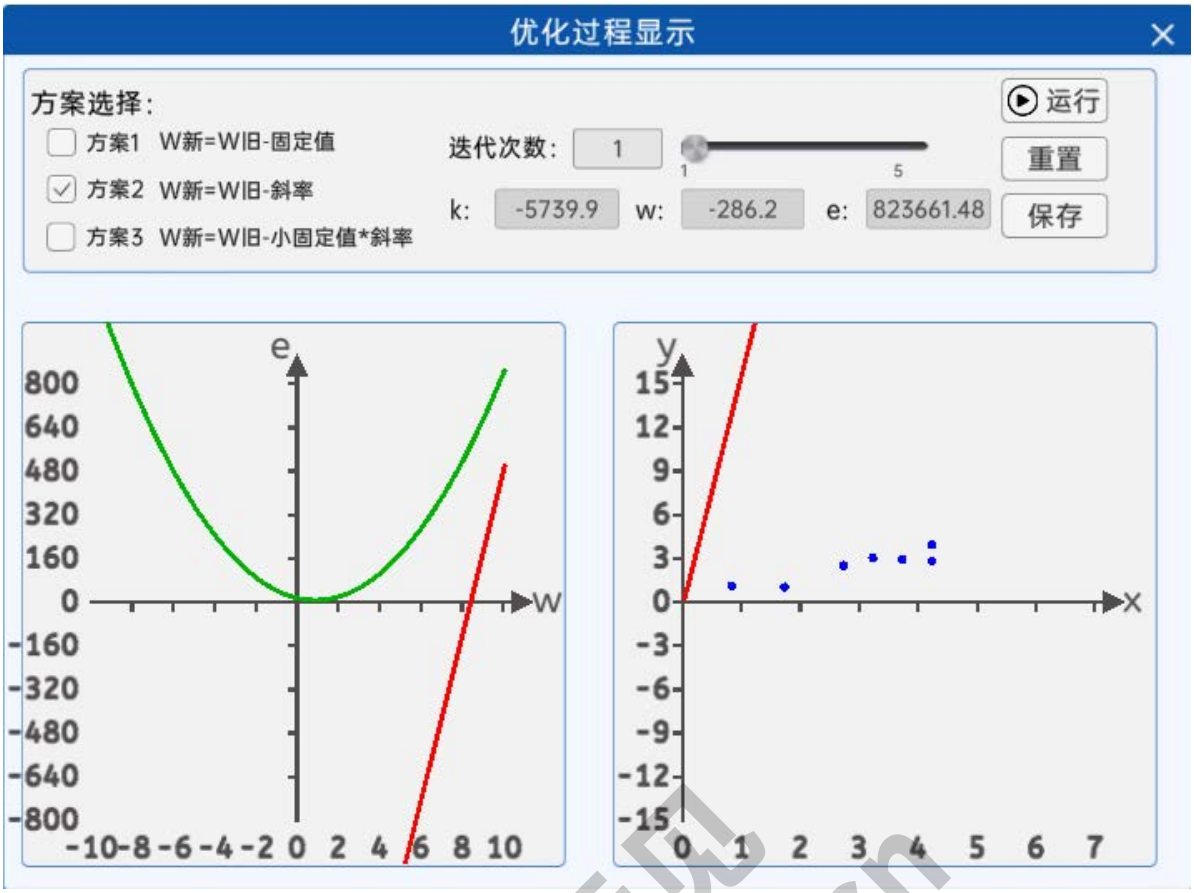
结合之前章节知道了梯度这个概念，在这里它就是损失函数曲线中的w点的切线，细心的小朋友已经发现了，越远离损失值最低点，斜率就越大，在最低点时斜率为0，那么不减固定值，而是减去斜率不就可以了吗？

而且斜率还有个很好的特性，那就是当w小于最低点对应的w时，它是负的；当w大于最低点对应的w时，它是正的。即当$w_{当前} > w_{最佳}$时：$w_{新} = w_{旧} - 正数$；当$w_{当前} > w_{最佳}$时：$w_{新} = w_{旧} - 负数$。

其公式如下所示：

华清远见 fsdev.com.cn

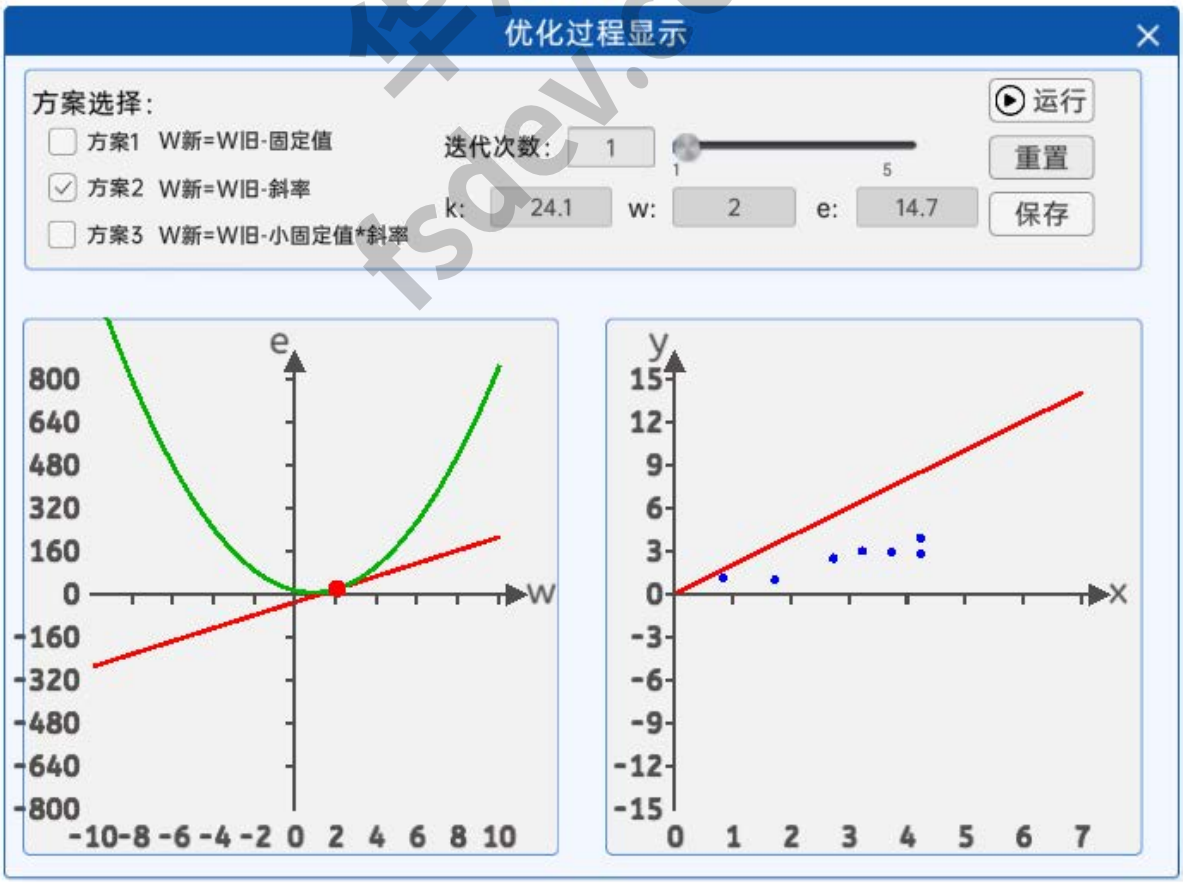
华清远见 HQYJ.COM



通过求损失函数对当前w值的导数，从而得到斜率，然后将w减去当前的斜率来不断更新w。

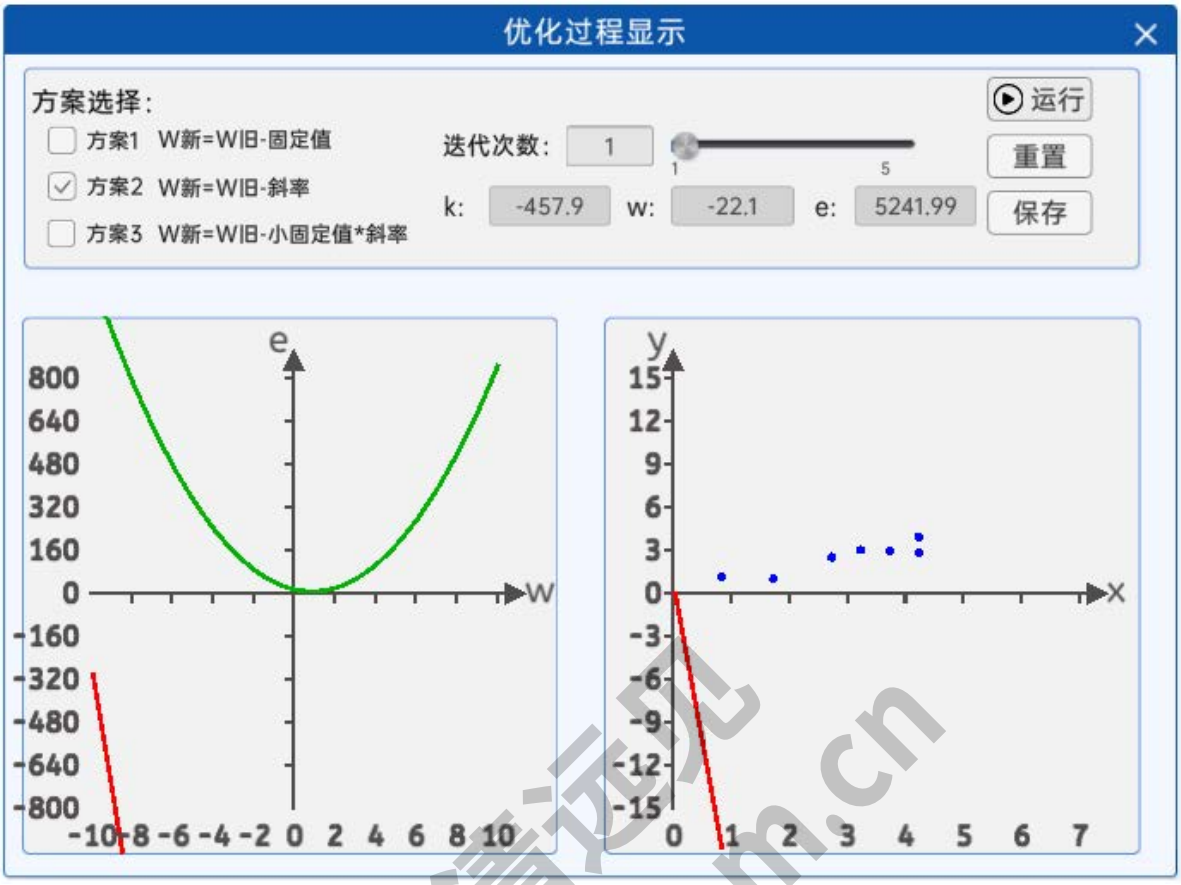
这样的做法比固定值法的好处就是斜率是在不断变化的，在w接近理想值时，是可以使用的。

但是其弊端就是当损失函数比较陡峭时，效果也很差，w选择2时，如下图所示。



华清远见 fsdev.com.cn

比如现在的w值为2，当前的斜率值为24.1，那么新的w会变成2-24.1=-22.1，运行迭代一次之后，可以看到，当w=-22.1时，其斜率值会非常的大，是-457.9，下次更新的时候，w又会跑到右边正值处，一直运行就会来回震荡，并且值越来越大，损失函数值也会越来越大，效果也不是很理想。



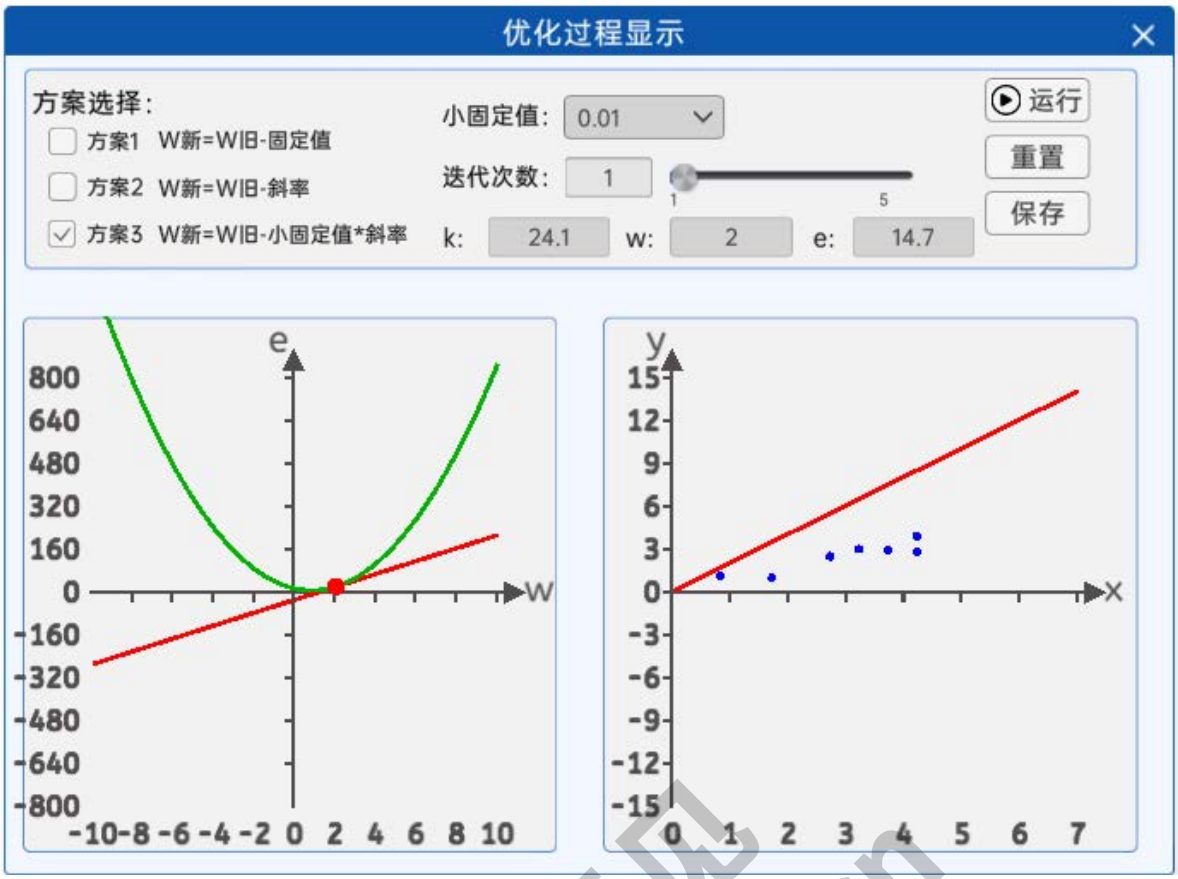
小固定值*斜率法

斜率有很好的特性，但是它的值太大了不受控制，那么是不是可以把斜率，也就是梯度的值乘以一下很小的数（小于1），那它不就小了吗，然后去进行迭代是否能达到要求呢？

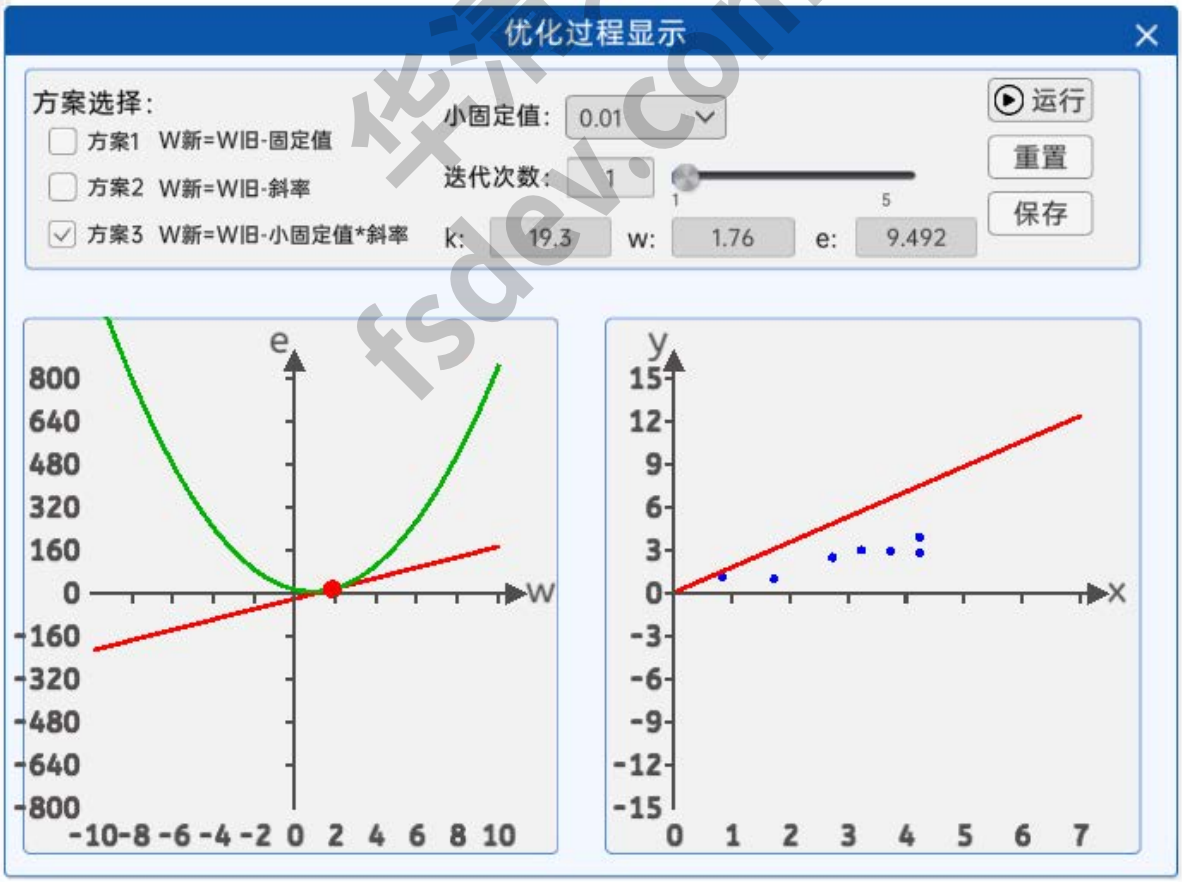
其公式如下所示：

$$w_{新} = w_{旧} - 小固定值 \cdot 斜率$$

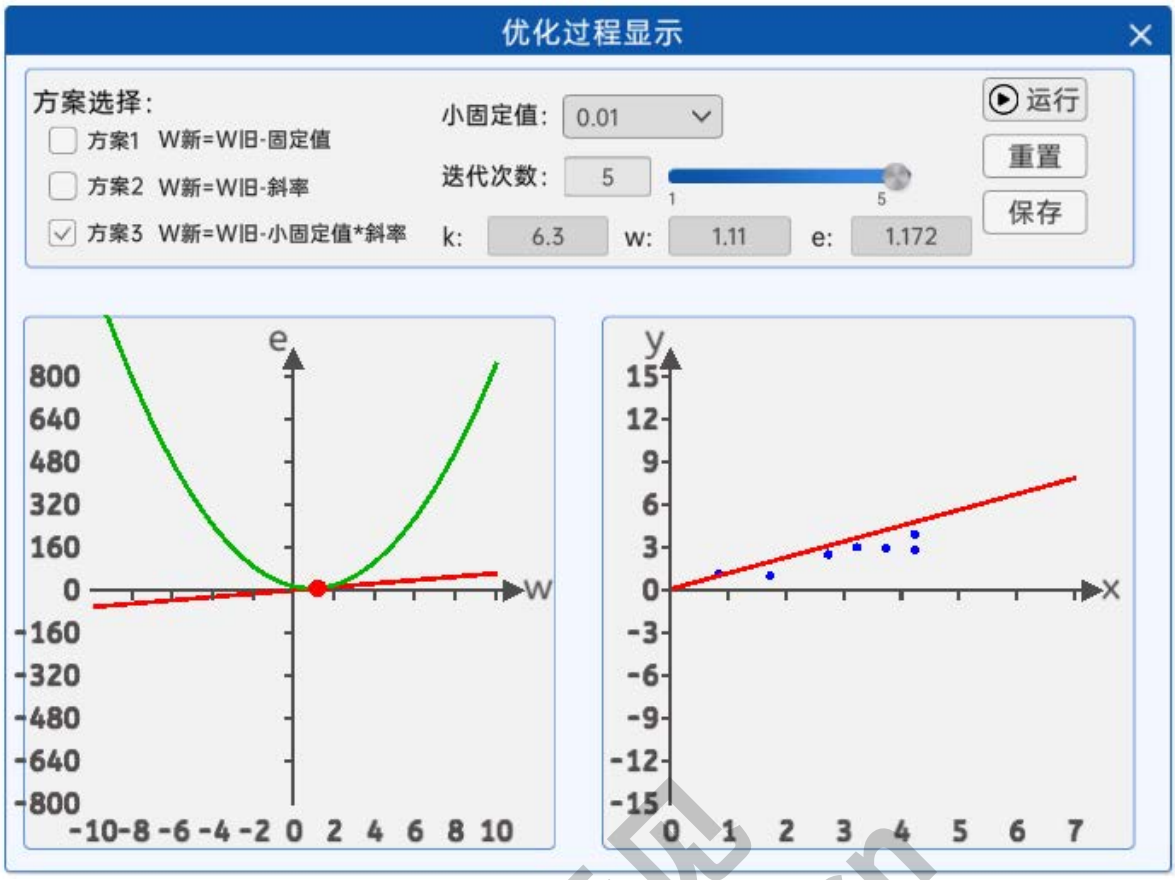
华清远见 fsdev.com.cn



w的初始值依然是2，将小固定值设置为0.01，进行一次简单的迭代，可以看到，当前的w变小了，成了1.76。



这个方案好像有戏，继续迭代5次，斜率变成了1.11，确实在逐步的趋近于最优化的位置，再优化5次，w更新为0.9，继续迭代直到将w更新为0.8，说明这个方案是可行的。



斜率法的优点是其更新的方向明确，就是梯度的方向，但是当斜率值过大时，会不受控制。于是为了解决斜率法的弊端，就提出了上面对斜率值的大小进行限制的方法，通过一个小固定值*斜率，使w每次更新的幅度不会太大，从而保证能够使w能向正确的方向更新。

在第三个式子中，小固定值被称为学习率，通过改变学习率的值能调整w的更新速度，而整个式子就叫做梯度下降（Gradient Descent，GD），是一种优化函数，作用是降低损失。

于是，我们可以在输入一套参数后，令模型在反向传播的过程中通过梯度下降的方式来更新参数，使损失函数值变小，从而使其能够更加准确的描述植物的环境温度与其生长高度的关系。

1.6 学习率和梯度下降

在机器学习中，学习率是一个超参数，用于控制权重更新的速度。通常来说，学习率越大，参数更新就越快，模型就越快学习，但如果学习率过大，模型可能会不稳定，甚至无法收敛到最优解。因此，确定一个合适的学习率是非常重要的。

梯度下降是机器学习中一种常用的优化算法。它的基本思想是在训练过程中通过不断调整参数，使损失函数（代表模型预测结果与真实结果之间的差距）达到最小值。为了实现这一目标，梯度下降算法会计算损失函数的梯度（带方向的斜率），然后根据梯度的方向更新权重，使损失函数不断减小。

对于一个模型来说，我们可以计算每一个权重对损失函数的影响程度，然后根据损失函数的梯度来更新这些权重。一般来说，如果梯度是负的，那么我们就需要增加权重的值，反之，如果梯度是正的，我们就需要减小权重的值。通过不断重复这一过程，我们就可以找到一组使损失函数最小的权重值，从而训练出一个优秀的模型。

2. 编程实例与步骤

需要默认打开“华清远见人工智能虚拟仿真”和“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”。

2.1 （可选）使用“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”启动服务。

华清远见 fsdev.com.cn

服务启动一次之后就不需要再次启动了。

单击反向传播的学习率与梯度下降实验进入

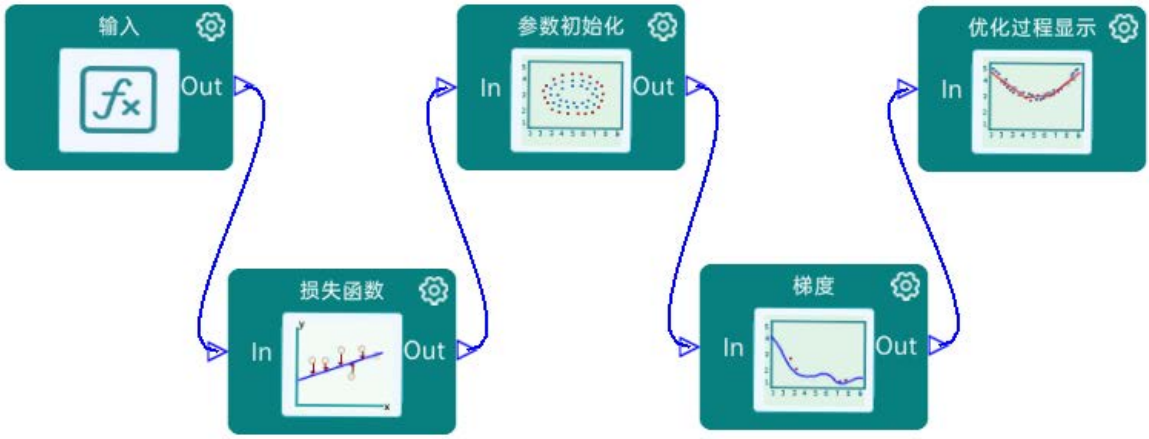
如果之前进入了某个实验，可以在实验面板的右上角点击“返回”回到主页即可。

2.2 拖出组件并连线

根据上述实验原理，将我们的逻辑抽象成组件之后，连线如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM



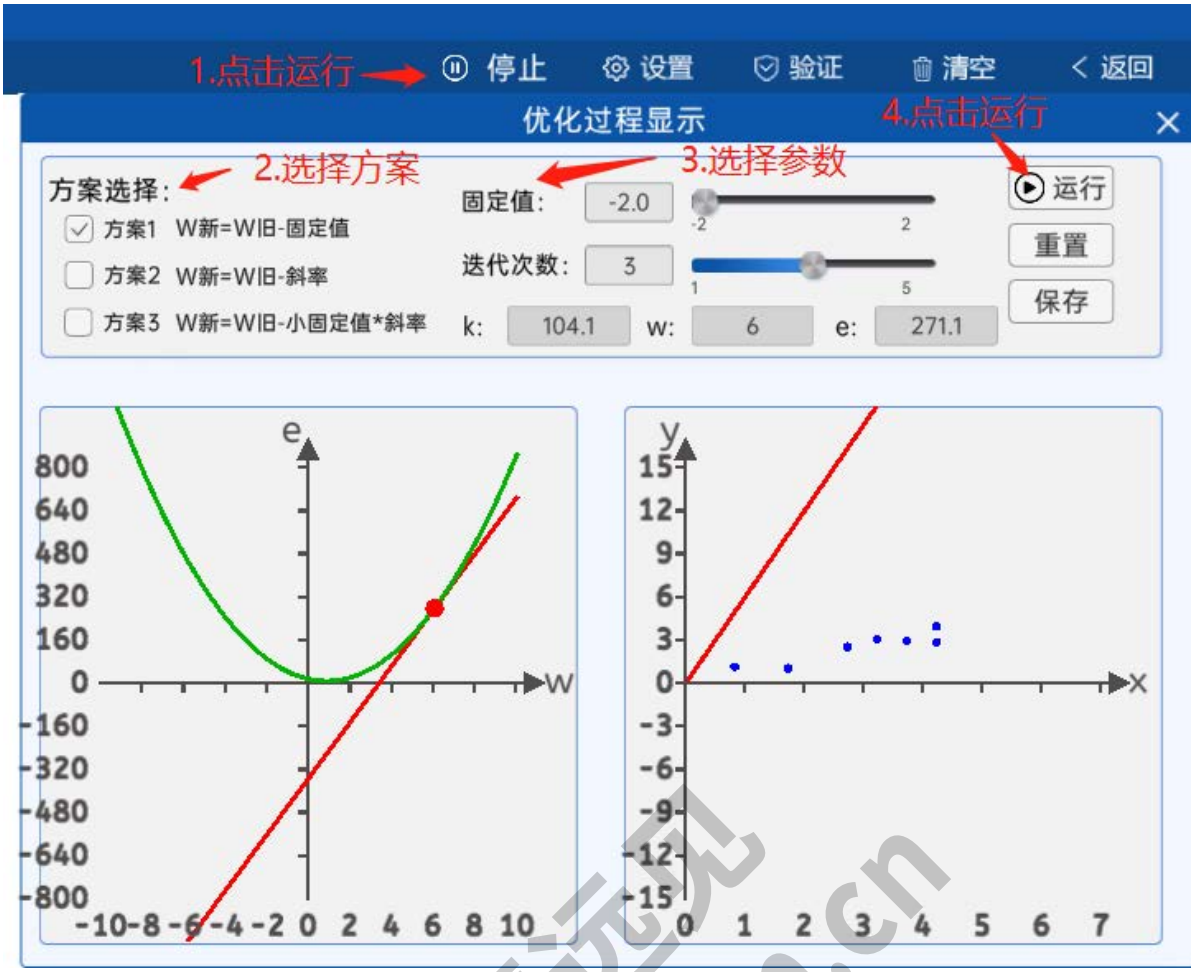
2.3 验证

点击验证，如显示校验成功，即代表逻辑无误，验证按钮与校验成功界面如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

2.4 运行

点击运行，“优化过程显示”组件的内容会弹出来，在该组件中选择w值的更新方式，并选择对应的参数及迭代次数，选择完毕后，点击右上角的运行即可，选择不同的方式及参数会有不同的现象。



2.5 代码生成

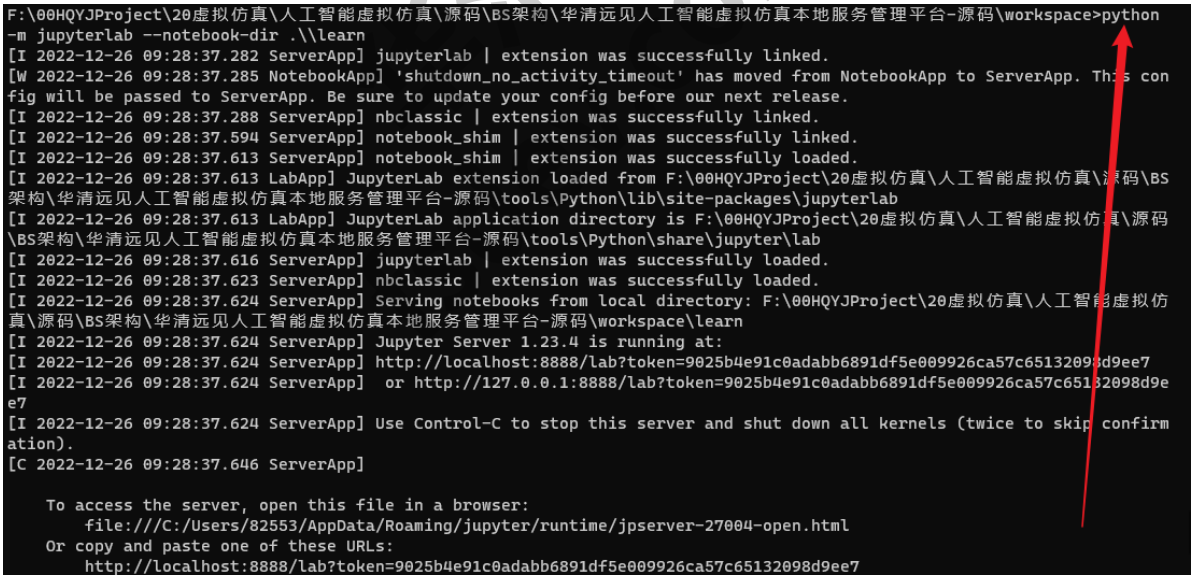
点击界面左下角的生成代码按钮，可生成本实验的Python代码，生成代码按钮如下图所示。

点击后可以查看该实验代码，代码会根据界面所选参数进行适配，点击复制可以将其复制，并粘贴在其它地方。

这里我们可以粘贴到软件的Jupyter中运行，“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”打开Jupyter，第一次打开Jupyter需要点击“打开CMD命令”，打开Jupyter后无需再次打开CMD，如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

在弹出的CMD命令行中，输入python -m jupyterlab --notebook-dir .\\learn，点击回车，浏览器会自动跳转打开Jupyter，如下图所示。



```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

如果没有自动跳转和打开浏览器，请输入下图中圈出的内容，每个人的该内容不一致，请复制自己的 弹出的。

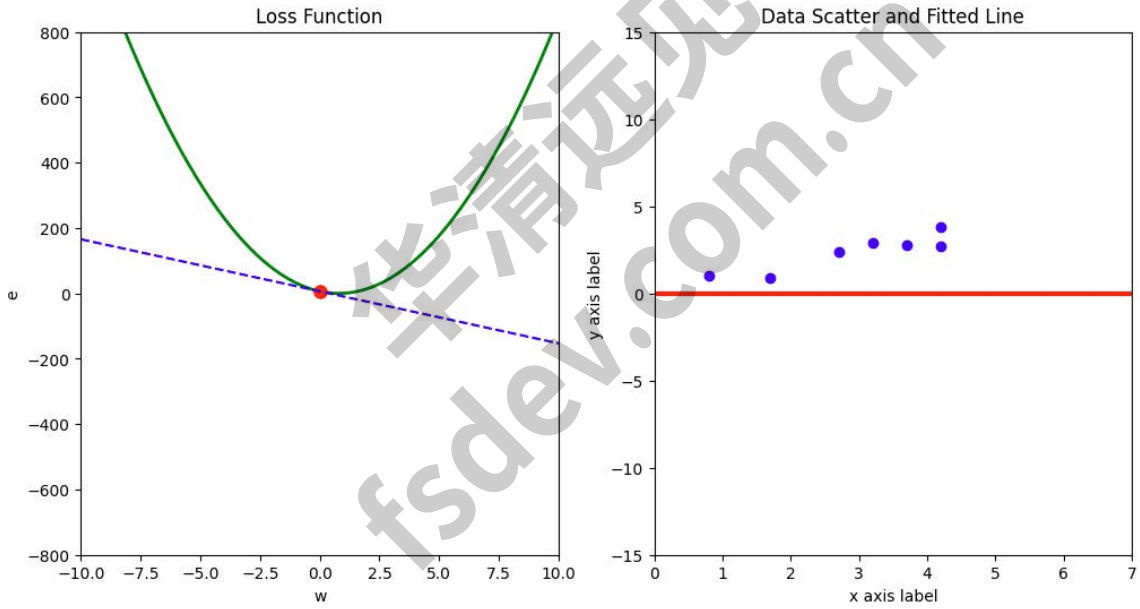
```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

将代码输入到Jupyter中，点击运行可以查看结果。

3. 实验现象

可以看到，不同的参数更新的方法对于这个实验的结果所产生的不同，实验结果为：



华清远见 fsdev.com.cn